

Práctica Profesionalizante III 2023

1- Planificación del proyecto.....	2
Caso de estudio: SmartHard.....	2
Situación actual de la empresa.....	2
Área técnica.....	4
2- Justificación del desarrollo de la herramienta informática.....	5
3- Definición del Sistema: proceso principal, alcance, objetivo.....	5
Detalle de requerimientos del sistema:.....	5
4- Factibilidad: Tiempo, dinero y usuarios.....	6
Factibilidad de tiempo:.....	6
Factibilidad financiera:.....	6
Factibilidad de usuarios:.....	6
Factibilidad técnica:.....	6
5- Diseño de Base de Datos.....	7
Representación de la estructura y relaciones entre las tablas:.....	7
Las relaciones establecidas en el diagrama son las siguientes:.....	8
6- Proceso de desarrollo.....	9
6.1- Product backlog.....	9
Historias de Usuario.....	11
Epic 1: Gestión de clientes.....	11
Epic 2: Gestión de orden de servicio.....	12
Epic 3: Generar reporte de orden técnica.....	12
Epic 4: Gestión de usuarios.....	12
Epic 5: Gestión de base de datos.....	13
6.2- Sprint Planning.....	13
Objetivo Sprint.....	13
Backlog posterior al primer sprint.....	14
Sprint Planning 2.....	14
Objetivo Sprint 2:.....	14
Datos del Sprint 2:.....	15
6.3. Diagramas Caso de uso.....	16
6.4. Diagrama de clases.....	18
Pantalla Login al sistema.....	19
Pantalla “1- Gestionar Cliente” - “Servicios Técnicos”,.....	20
Pantalla “2- Nueva solicitud S.T.” de “Servicios Técnicos”,.....	20
Pantalla “3- Servicios Técnicos.” (Listado y gestión).....	21
9- Conexión a Base de Datos.....	23
10- Caso de prueba.....	24
Historia de Usuario seleccionada:.....	24
Criterios de aceptación:.....	24
Escenarios Identificados de la Historia de Usuario.....	24

1- Planificación del proyecto.

Caso de estudio: SmartHard

Se requiere analizar los procesos de la empresa para detectar falencias en los procesos y así lograr una mejora en la calidad de los servicios brindados a los clientes, minimizando errores y pérdidas monetarias por falta de organización interna.

Rubro de la empresa: Venta y servicio técnico de tecnología informática.

Objetivo: vender de una forma diferenciada a la competencia, relacionada a calidad, innovación, atención personalizada y total transparencia en la venta de servicios y equipos informáticos.

Total trabajadores: 16

- Gerencia: 1
- Administración: 2
- Caja: 1
- Compras: 1
- Ventas: 2 vendedores online, 2 vendedores de salón
- Depósito: 2
- Área técnica: técnicos (4)
- RMA: 1

Tareas según cargos de trabajadores:

- Gerencia: tareas administrativas, compras
- Administrativos: recursos humanos, control de otras áreas, horarios, sueldos, turnos, caja, pagos.
- Vendedores: atención al cliente, ventas
- Técnicos: Armado de equipos, servicio técnico en general, postventa (garantías)

Situación actual de la empresa

La empresa brinda venta y servicio técnico de computadoras y componentes individuales de hardware y periféricos.

Las computadoras para armado se clasifican en: PC de oficina, Gamer, Personalizado.

Se reciben servicios técnicos en general, tanto de computadoras compradas en el lugar o no y con o sin garantía.

Ventas

El proceso de venta básico como facturación y control de stock se utilizan con un software de gestión por separado (Netegia).

El cliente puede realizar la compra de una PC físicamente en local o desde la página web, al momento en que el cliente realiza un pedido, se reservan los componentes desde el depósito y se acuerda una fecha estimada de entrega. Si son componentes sueltos sin armado se entregan inmediatamente o lo más pronto posible.

Los vendedores agendan en un calendario de armados (se utiliza un excel) en el que se detallan todas las PC reservadas y lugares disponibles.

Al confirmarse se realiza el pago completo o parcial de la compra y se genera la orden de pedido.

Depósito:

Preparación de pedidos:

Se utiliza la orden de pedido generada al momento de la compra, se reúnen todos los componentes necesarios y se lleva una orden de armado para el área técnica si corresponde (pueden venderse componentes sueltos sin armado). Los pedidos correspondientes que requieren armado, se envían a un almacén de armado pendiente, ubicado en el área técnica (no existe un control en esta tarea, lo que es difícil obtener datos en este proceso).

Al terminar el proceso de armado, la administración de depósito se encarga de gestionar la factura final (sólo de las PC armadas) y dar aviso al cliente para retirar y luego realizar la entrega del producto final. Cabe aclarar que el depósito también realiza las entregas de toda la mercadería que se vende en general.

Área técnica

Se divide en 2 sectores: armados y servicio técnico.

Sector de armados:

El almacén de armados cuenta con todos los pedidos preparados listos para que un técnico realice el proceso de armado. Estos se encuentran ordenados por fechas, desde la fecha más antigua a la más actual. La cantidad de armados posibles aproximados son de 10 a 15 pedidos por día.

Cada PC terminada cuenta con su foto de orden de armado foto y/o video de la PC (archivados en esta área) y la orden de armado se devuelve a depósito.

Sector de Servicio Técnico

Un cliente puede traer a la empresa una PC o notebook u otro, sea comprada en el lugar o no y poseer garantía activa o no. También puede ser el caso de que se reciban componentes sueltos y compren otros componentes adicionales en el lugar (se adjunta número de factura en este caso para corroborar al momento de la preparación con el detalle de los que deja).

En todos los casos se obtienen los datos del cliente y una descripción detallada del producto a dejar y su problema o servicio que requiera (PC para limpieza, fallas de hardware o software, etc.). Al momento de la recepción se imprime un reporte manual en excel lo que no existe un registro o base de datos de estas actividades.

2- Justificación del desarrollo de la herramienta informática

Implementar en la empresa un sistema de información, provee las siguientes ventajas:

- Reducción en costos y tiempo de atención
- Aumento de la satisfacción de los clientes
- Posibilidad de lograr mejoras continuamente
- Ayuda a incrementar la efectividad en la operación de la empresa.

3- Definición del Sistema: proceso principal, alcance, objetivo.

Se llega a la conclusión de realizar un sistema enfocado en el sector de servicio técnico. La empresa cuenta con sistema web de ventas, y un sistema de gestión contratado lo que ya cuenta con cierta organización en distintas áreas: ventas, inventario, facturación y compras.

El sistema a desarrollar estará enfocado en lograr una mejor organización en la recepción de servicios técnicos, obteniendo un mejor control y seguimiento de cada servicio realizado.

La empresa no cuenta con ninguna organización en este proceso tal que no existe registro de cada servicio que se realiza dando problemas de eficiencia y demoras en el servicio.

El sistema está dirigido solamente al personal del área técnica.

Detalle de requerimientos del sistema:

Funcionales:

- ABM de clientes
- ABM de servicio a realizar, tipo de servicio al que corresponde, fecha actual y fecha estimada de finalizado.

- Registro de servicios realizados por cliente con fecha de pedido y su estado (pendiente, en proceso, finalizado y entregado)
- Imprimir o enviar por email un reporte de la orden de servicio técnico (cliente, servicio, detalle, fecha estimada).
- Registrar/imprimir al usuario (técnico) junto a la orden de servicio técnico. (Quién está utilizando el sistema)
- Gestión de login en el sistema

No funcionales:

- Rendimiento
- Portabilidad
- Estabilidad
- Sistema escalable a web y móvil (multiplataforma)

4- Factibilidad: Tiempo, dinero y usuarios.

Factibilidad de tiempo:

El sistema se desarrollará basándose en metodologías ágiles SCRUM, contando el primero con un tiempo aproximado de 2 meses. En este módulo se logra cumplir con los requisitos funcionales del sistema.

El tiempo estimado del proyecto terminado es de aproximadamente 4 meses

Factibilidad financiera:

La empresa está dispuesta a invertir en todo lo que se necesite para asegurar la máxima calidad y rentabilidad de la empresa.

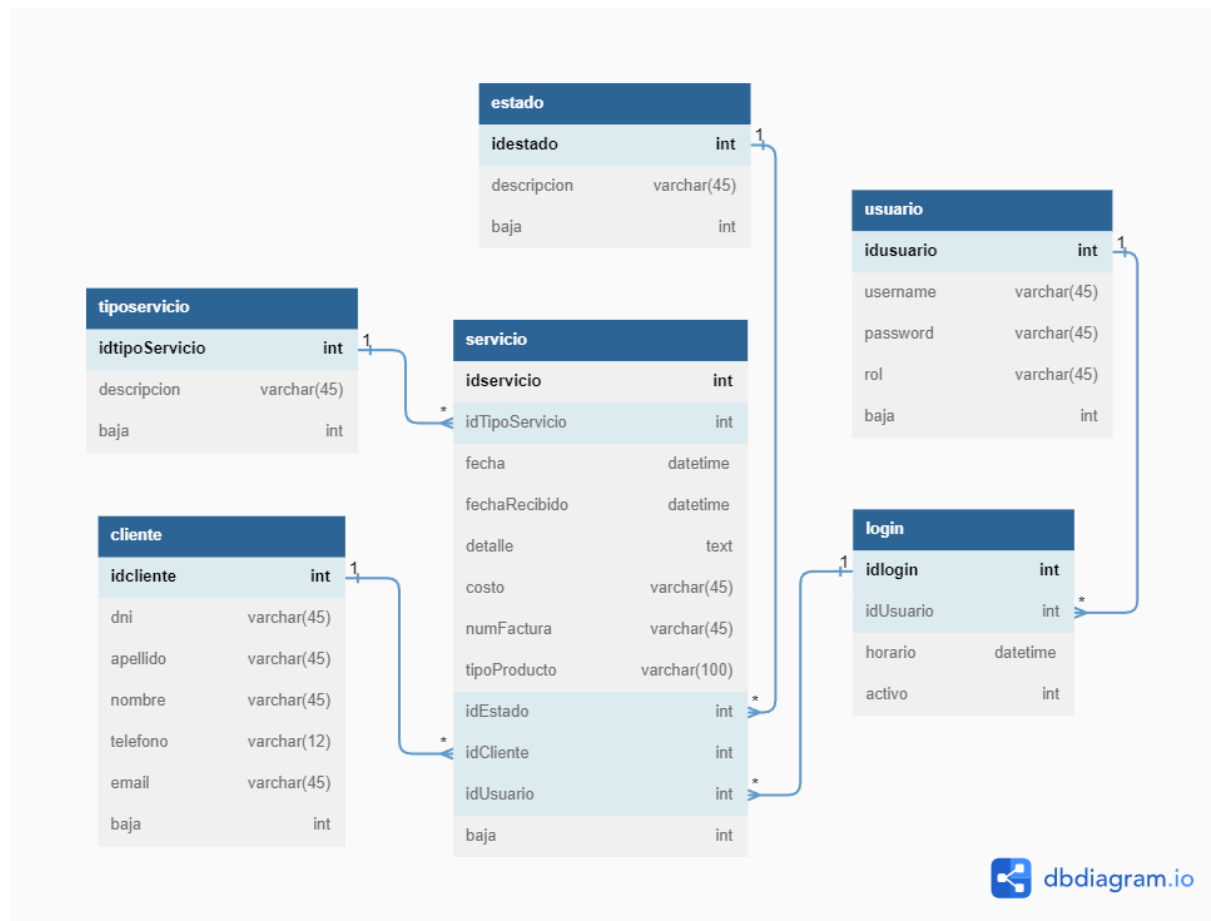
Factibilidad de usuarios:

Los trabajadores de la empresa cuentan con capacitación en informática básica, lo que no se encontrarán problemas o resistencia al cambio en lo que respecta a la implementación del sistema.

Factibilidad técnica:

Se cuenta con una PC en recepción del área técnica cumpliendo con los requisitos para ejecutar el sistema sin inconvenientes.

5- Diseño de Base de Datos



Representación de la estructura y relaciones entre las tablas:

Tabla Cliente: almacena información sobre los clientes. Tiene columnas para el identificador del cliente (idcliente), el número de identificación (dni), el apellido, el nombre, el teléfono, el email y una columna de baja para indicar si el cliente está dado de baja.

Tabla Estado: registra los diferentes estados posibles para los servicios. Tiene columnas para el identificador del estado (idestado), la descripción del estado y una columna de baja para indicar si el estado está dado de baja.

Tabla Login: registra los inicios de sesión de los usuarios. Tiene columnas para el identificador del inicio de sesión (idlogin), el identificador del usuario (idUser), la hora del inicio de sesión (horario), y un indicador de activo para saber si el inicio de sesión está activo.

Tabla Servicio: almacena información sobre los servicios realizados. Tiene columnas para el identificador del servicio (idservicio), el identificador del tipo de servicio (idTipoServicio), la fecha del servicio (fecha), la fecha en que se recibió (fechaRecibido), los detalles del servicio (detalle), el costo, el número de factura, el tipo de producto, el identificador del estado (idEstado), el identificador del cliente (idCliente), el identificador del usuario (idUser) y una columna de baja para indicar si el servicio está dado de baja.

Tabla TipoServicio: registra los diferentes tipos de servicios disponibles. Tiene columnas para el identificador del tipo de servicio (idtipoServicio), la descripción del tipo de servicio y una columna de baja para indicar si el tipo de servicio está dado de baja.

Tabla Usuario: almacena información sobre los usuarios del sistema. Tiene columnas para el identificador del usuario (idusuario), el nombre de usuario (username), la contraseña (password), el rol del usuario y una columna de baja para indicar si el usuario está dado de baja.

Las relaciones establecidas en el diagrama son las siguientes:

Un cliente puede tener varios servicios (relación cliente --* servicio). Esto se representa mediante la referencia del campo "idCliente" de la tabla "servicio" al campo "idcliente" de la tabla "cliente".

Un estado puede estar asociado a varios servicios (relación estado --* servicio). Esto se representa mediante la referencia del campo "idEstado" de la tabla "servicio" al campo "idestado" de la tabla "estado".

Un inicio de sesión (login) está relacionado con un usuario (usuario) (relación login -- usuario). Esto se representa mediante la referencia del campo "idUser" de la tabla "login" al campo "idusuario" de la tabla "usuario".

Un servicio está asociado a un tipo de servicio (tiposervicio) (relación servicio -- tiposervicio). Esto se representa mediante la referencia del campo "idTipoServicio" de la tabla "servicio" al campo "idtipoServicio" de la tabla "tiposervicio".

6- Proceso de desarrollo

6.1- Product backlog

El Product Backlog en Scrum implica la identificación y definición de las historias de usuario, la estimación y priorización de las historias de usuario, el desarrollo de los criterios de aceptación, la refinación continua del Backlog del Producto y la selección de historias de usuario para ser completadas en el Sprint actual. Todo esto se hace en colaboración con el equipo de desarrollo, el Product Owner y los interesados para garantizar que el producto entregado cumpla con las necesidades del cliente y aporte valor al negocio.

Sprints

PP3-1 Gestión de clientes

- ☐ PP3-6 Como usuario, quiero poder registrar un nuevo cliente al sistema. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-7 Diseñar el formulario de creación de clientes. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-8 Implementar la funcionalidad de validación de datos en el formulario TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-9 Configurar el almacenamiento de información de los clientes en la base de datos. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-10 Desarrollar la función de guardar los clientes en la base de datos. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-33 Obtener listado de clientes TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☐ PP3-34 Como usuario, quiero poder filtrar un cliente por DNI o apellido. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☐ PP3-35 Como usuario, quiero poder seleccionar un cliente para poder crear la orden de servicio. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-36 Permitir la vinculación de cliente con servicios. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☐ PP3-38 Como usuario, quiero poder editar los datos de un cliente. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-39 Validar si un cliente ya fue registrado por medio del dato DNI. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-40 Permitir limpiar los campos del formulario. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☐ PP3-48 Como usuario quiero poder dar de baja un cliente. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-49 Permitir seleccionar un cliente para elegir una acción específica. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-50 Mostrar los datos del cliente seleccionado en los campos de edición. TAREAS PO... MATI MARTI...

PP3-2 Gestión de orden de servicio

- ☐ PP3-16 Como usuario, quiero poder crear una nueva orden de servicio técnico. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-17 Diseñar la interfaz de usuario para el formulario de creación de orden de servicio. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-18 Implementar la lógica de validación de datos en el formulario. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-19 Configurar la base de datos para almacenar la información de la orden de servicio. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-20 Desarrollar la funcionalidad de guardar la orden de servicio en la base de datos. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☐ PP3-51 Como usuario, quiero poder seleccionar una orden de servicio y exportarla a PDF cuando... TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☐ PP3-52 Como técnico reparador quiero poder cambiar el estado de una orden de servicio. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☐ PP3-53 Como usuario administrador quiero poder ver un listado de todos los servicios pendientes. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☐ PP3-55 Como usuario administrador, quiero poder cambiar el estado de una orden de servicio a cu... TAREAS PO... MATI MARTI...

PP3-3 Generar reporte de orden técnica

- ☐ PP3-32 Como usuario, quiero poder generar un PDF que detalle la recepción de un equipo al reci... TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-41 Permitir seleccionar un cliente para obtener los datos del mismo. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-42 Compartir la vista del cliente seleccionado con el formulario de nuevo servicio. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-43 Configurar el controlador de generación de reporte. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-44 Capturar los datos del formulario nuevo servicio. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-45 Diseñar el reporte de recepción de equipo. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-46 Vincular los campos variables del reporte con los datos capturados de cliente y formulario... TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☐ PP3-54 Como usuario administrador, quiero poder cambiar los textos del reporte PDF de una orde... TAREAS PO... MATI MARTI...

PP3-4 Gestión de usuarios

PP3-5 Gestión de autenticación y sesiones de usuario

PP3-21 Diseñar base de datos

- ☒ PP3-22 Investigar y comprender los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-23 Realizar el análisis de los datos necesarios para la base de datos. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-24 Diseñar el esquema de la base de datos, incluyendo tablas, relaciones y atributos. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-25 Definir las restricciones de integridad referencial y las reglas de validación de datos. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-26 Determinar el motor de base de datos adecuado para el proyecto. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-27 Establecer la estrategia de respaldo y recuperación de la base de datos. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-28 Optimizar el rendimiento de consultas y transacciones. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-29 Definir los índices necesarios para acelerar las consultas. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-30 Establecer los permisos de acceso y seguridad de la base de datos. TAREAS PO... MATI MARTI...
- ☒ PP3-31 Documentar el diseño de la base de datos TAREAS PO... MATI MARTI...

Historias de Usuario

Las historias de usuario son una parte fundamental del Backlog del Producto en Scrum y se utilizan para definir el trabajo a realizar durante los Sprints.

Ejemplo Historia de Usuario

PP3-6 Como usuario, quiero insertar un nuevo cliente al sistema para mantener un registro ordenado.	
<u>Prioridad:</u> Alta	<u>Puntos:</u> 5
<u>Criterios de aceptación:</u> <u>Datos de entrada:</u> DNI, Apellido, Nombre, Teléfono y Email DNI: sólo se pueden introducir números. Validar formatos correspondientes al campo.	

Epic 1: Gestión de clientes

Historias de usuario:

- Como usuario, quiero editar los datos de un cliente para mantener los datos actualizados.
- Como usuario, quiero seleccionar un cliente para poder crear la orden de servicio.
- Como usuario, quiero insertar un nuevo cliente al sistema para mantener un registro ordenado.
- Como usuario, quiero filtrar un cliente por DNI o apellido para acelerar la búsqueda.
- Como usuario quiero dar de baja un cliente para mantener un registro limpio.

Tareas:

- Permitir limpiar los campos del formulario en gestión de cliente.
- Diseñar el formulario de creación de clientes.
- Desarrollar la función de guardar los clientes en la base de datos.
- Permitir seleccionar un cliente para elegir una acción específica.
- Obtener listado de clientes desde la BD.
- Configurar el almacenamiento de información de los clientes en la base de datos.
- Implementar la funcionalidad de validación de datos en el formulario.
- Validar si un cliente ya fue registrado por medio del dato DNI.
- Mostrar los datos del cliente seleccionado en los campos de edición.

Epic 2: Gestión de orden de servicio

Historias de usuario:

- Como usuario, quiero crear una nueva orden de servicio técnico para vincularlo a un cliente determinado.
- Como usuario, quiero poder seleccionar una orden de servicio para exportarla a PDF.
- Como técnico quiero cambiar el estado de una orden de servicio para mantener un seguimiento.
- Como usuario administrador quiero poder ver un listado de todos los servicios pendientes para tomar mejores decisiones.

Tareas:

- Diseñar la interfaz de usuario para el formulario de creación de orden de servicio.
- Configurar la base de datos para almacenar la información de la orden de servicio.
- Desarrollar la funcionalidad de guardar la orden de servicio en la base de datos.
- Mejorar la lógica de validación de datos en el formulario para proporcionar mensajes de error claros y guiar al usuario en la corrección de errores.

Epic 3: Generar reporte de orden técnica.

Historias de usuario:

- Como usuario, quiero poder generar un PDF que detalle la recepción de un equipo al recibirlo para permitir su impresión y adjuntarlo físicamente al producto.
- Como usuario administrador, quiero poder cambiar los textos del reporte PDF de una orden de servicio para flexibilizar el uso del sistema.
- Como usuario quiero poder enviar un email con la orden de servicio para ahorrar recursos.

Tareas:

- Capturar los datos del formulario nuevo servicio.
- Compartir la vista del cliente seleccionado con el formulario de un nuevo servicio.
- Permitir seleccionar un cliente para obtener los datos del mismo.
- Configurar el controlador de generación de reporte.
- Diseñar el reporte de recepción de equipo.
- Enlazar los campos variables del reporte con los datos capturados del cliente y formulario del nuevo servicio.

Epic 4: Gestión de usuarios.

Historias de usuario:

- Como administrador quiero poder crear un usuario para poder ingresar al sistema.
- Como administrador quiero poder eliminar un usuario del sistema para evitar el ingreso al sistema.
- Como administrador quiero poder ver todos los usuarios registrados para poder gestionarlos.
- Como administrador quiero poder modificar los datos de login para evitar redundancia de datos.

Tareas:

- Diseñar formulario de gestión de usuarios.

Epic 5: Gestión de base de datos

Tareas:

- Determinar el motor de base de datos adecuado para el proyecto.
- Diseñar el esquema de la base de datos, incluyendo tablas, relaciones y atributos.
- Definir las restricciones de integridad referencial y las reglas de validación de datos.
- Establecer los permisos de acceso y seguridad de la base de datos.
- Documentar el diseño de la base de datos.
- Establecer la estrategia de respaldo y recuperación de la base de datos.
- Optimizar el rendimiento de consultas y transacciones.
- Definir los índices necesarios para acelerar las consultas.

6.2- Sprint Planning

Objetivo Sprint

Prototipo funcional para la gestión de clientes y orden de servicio, creación de una estructura de datos sólida y escalable para futuras actualizaciones.

Duración de 6 semanas

Backlog posterior al primer sprint

	N	JUL	AGO	SEP
Sprints	Tablero Sprint 2			
PP3-1 Gestión de clientes PP3-38 Como usuario, quiero poder editar los datos de un cliente para mantener datos actualizados. EN CURSO MATI MARTI... PP3-40 Permitir limpiar los campos del formulario en gestión de cliente. FINALIZADA MATI MARTI... PP3-35 Como usuario, quiero seleccionar un cliente para poder crear la orden de servicio. FINALIZADA MATI MARTI... PP3-37 Diseñar el formulario de creación de clientes. FINALIZADA MATI MARTI... PP3-6 Como usuario, quiero poder insertar un nuevo cliente al sistema para mantener un registro o... FINALIZADA MATI MARTI... PP3-40 Desarrollar la función de guardar los clientes en la base de datos. FINALIZADA MATI MARTI... PP3-49 Permitir seleccionar un cliente para elegir una acción específica. FINALIZADA MATI MARTI... PP3-33 Obtener listado de clientes de BD FINALIZADA MATI MARTI... PP3-34 Como usuario, quiero poder filtrar un cliente por DNI o apellido para acelerar la búsqueda. FINALIZADA MATI MARTI... PP3-9 Configurar el almacenamiento de información de los clientes en la base de datos. FINALIZADA MATI MARTI... PP3-5 Implementar la funcionalidad de validación de datos en el formulario TAREAS PO... MATI MARTI... PP3-36 Permitir la vinculación de cliente con servicios. TAREAS PO... MATI MARTI... PP3-39 Validar si un cliente ya fue registrado por medio del dato DNI. TAREAS PO... MATI MARTI... PP3-48 Como usuario quiero poder dar de baja un cliente para mantener un registro limpio. TAREAS PO... MATI MARTI... PP3-50 Mostrar los datos del cliente seleccionado en los campos de edición. TAREAS PO... MATI MARTI...				
PP3-2 Gestión de orden de servicio PP3-47 Diseñar la interfaz de usuario para el formulario de creación de orden de servicio. FINALIZADA MATI MARTI... PP3-46 Como usuario, quiero crear una nueva orden de servicio técnico para vincularlo a un cliente... FINALIZADA MATI MARTI... PP3-49 Configurar la base de datos para almacenar la información de la orden de servicio. FINALIZADA MATI MARTI... PP3-20 Desarrollar la funcionalidad de guardar la orden de servicio en la base de datos. FINALIZADA MATI MARTI... PP3-18 Implementar la lógica de validación de datos en el formulario. TAREAS PO... MATI MARTI... PP3-51 Como usuario, quiero poder seleccionar una orden de servicio para exportarla a PDF. TAREAS PO... MATI MARTI... PP3-52 Como técnico reparador quiero cambiar el estado de una orden de servicio para mantener... TAREAS PO... MATI MARTI... PP3-53 Como usuario administrador quiero poder ver un listado de todos los servicios pendientes... TAREAS PO... MATI MARTI...				
PP3-3 Generar reporte de orden técnica PP3-44 Capturar los datos del formulario nuevo servicio. FINALIZADA MATI MARTI... PP3-42 Compartir la vista del cliente seleccionado con el formulario de nuevo servicio. FINALIZADA MATI MARTI... PP3-32 Como usuario, quiero poder generar un PDF que detalle la recepción de un equipo al recib... TAREAS PO... MATI MARTI... PP3-41 Permitir seleccionar un cliente para obtener los datos del mismo. TAREAS PO... MATI MARTI... PP3-43 Configurar el controlador de generación de reporte. TAREAS PO... MATI MARTI... PP3-45 Diseñar el reporte de recepción de equipo. TAREAS PO... MATI MARTI... PP3-46 Vincular los campos variables del reporte con los datos capturados de cliente y formulario... TAREAS PO... MATI MARTI... PP3-54 Como usuario administrador, quiero poder cambiar los textos del reporte PDF de una orde... TAREAS PO... MATI MARTI...				
PP3-4 Gestión de usuarios PP3-61 Como administrador quiero poder crear un usuario para poder ingresar al sistema. TAREAS PO... MATI MARTI... PP3-62 Como administrador quiero poder eliminar un usuario del sistema para evitar el ingreso al s... TAREAS PO... MATI MARTI... PP3-63 Como administrador quiero poder ver todos los usuarios registrados para poder gestionarlos TAREAS PO... MATI MARTI... PP3-64 Como administrador quiero poder modificar los datos de login para evitar redundancia de... TAREAS PO... MATI MARTI... PP3-65 Diseñar formulario de gestión de usuarios. TAREAS PO... MATI MARTI...				
PP3-21 Gestión base de datos PP3-26 Determinar el motor de base de datos adecuado para el proyecto. FINALIZADA MATI MARTI... PP3-24 Diseñar el esquema de la base de datos, incluyendo tablas, relaciones y atributos. FINALIZADA MATI MARTI... PP3-25 Definir las restricciones de integridad referencial y las reglas de validación de datos. FINALIZADA MATI MARTI... PP3-30 Establecer los permisos de acceso y seguridad de la base de datos. FINALIZADA MATI MARTI... PP3-31 Documentar el diseño de la base de datos FINALIZADA MATI MARTI... PP3-27 Establecer la estrategia de respaldo y recuperación de la base de datos. TAREAS PO... MATI MARTI... PP3-28 Optimizar el rendimiento de consultas y transacciones. TAREAS PO... MATI MARTI... PP3-29 Definir los índices necesarios para acelerar las consultas. TAREAS PO... MATI MARTI...				

Sprint Planning 2

Objetivo Sprint 2:

Se espera presentar un entregable funcional con las siguientes características:

- Login totalmente funcional
- CRUD completo de clientes
- Generación de reporte detallado permitiendo su salida a PDF
- Administración de usuarios del sistema
- Permitir cambiar el estado de una orden de servicio
- Estilos de la interfaz mejorados
- Mejorar y agregar validaciones en formularios.

Datos del Sprint 2:

Duración del Sprint: 1 mes (aproximadamente 20 días laborales).

Equipo de desarrollo: 3 personas.

Cantidad máxima de puntos = 40 puntos

Relación punto/hora: 1 punto = 9hs

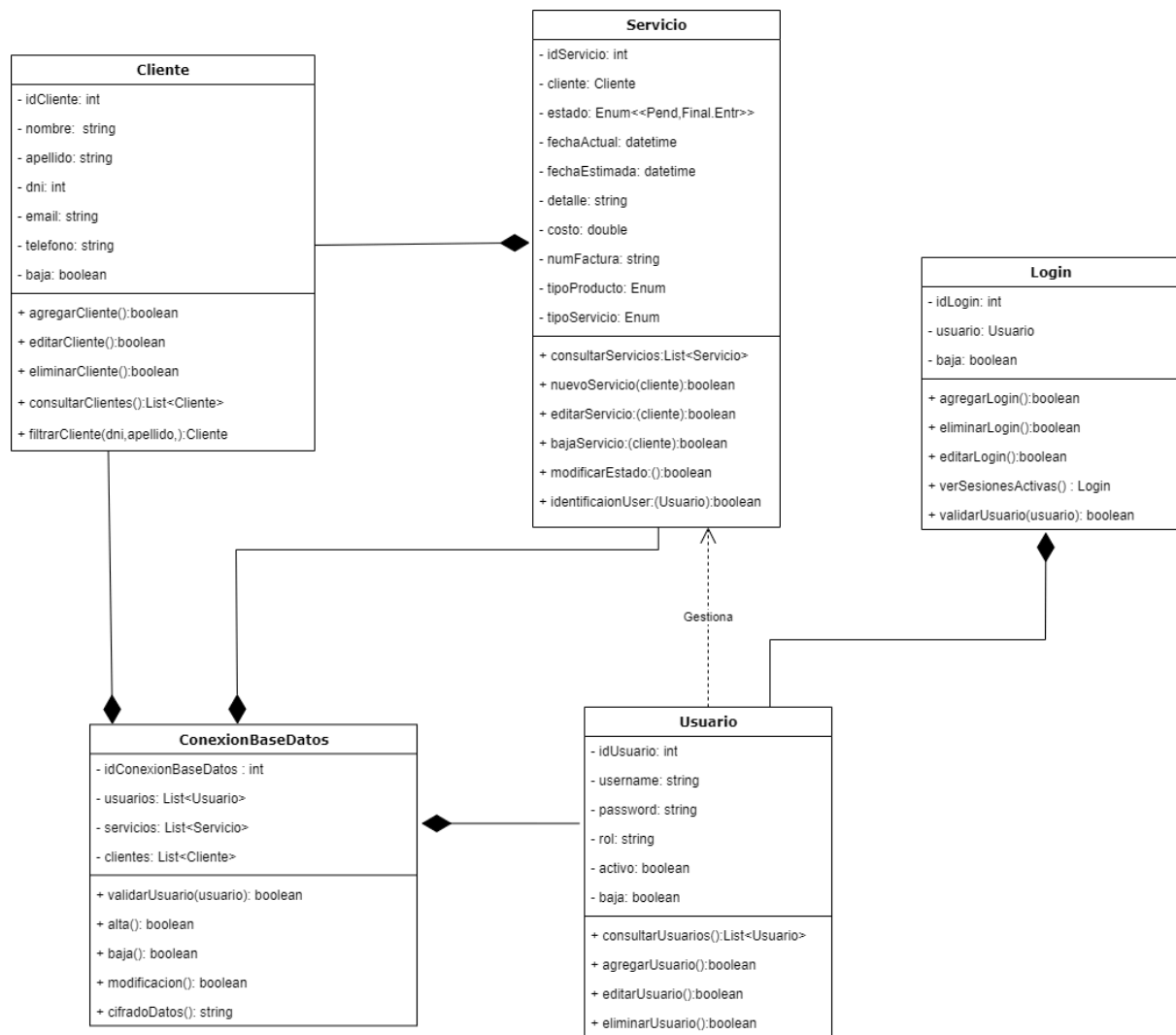
▼ Tablero Sprint 2 15 jun – 28 jun (16 incidencias)					40	0	0	Iniciar sprint	...
	PP3-38	Como usuario, quiero poder editar los datos de un ...	GESTIÓN DE CLIENTES	3	TAREAS POR HACER ▼				
	PP3-32	Como usuario, quiero poder generar u...	GENERAR REPORTE DE ORDEN TÉC...	5	TAREAS POR HACER ▼				
	PP3-48	Como usuario quiero poder dar de baja un cliente p...	GESTIÓN DE CLIENTES	1	TAREAS POR HACER ▼				
	PP3-51	Como usuario, quiero poder seleccionar u...	GESTIÓN DE ORDEN DE SERVICIO	2	TAREAS POR HACER ▼				
	PP3-52	Como técnico reparador quiero cambiar el...	GESTIÓN DE ORDEN DE SERVICIO	1	TAREAS POR HACER ▼				
	PP3-61	Como administrador quiero poder crear un usuario...	GESTIÓN DE USUARIOS	2	TAREAS POR HACER ▼				
	PP3-63	Como administrador quiero poder ver todos los us...	GESTIÓN DE USUARIOS	3	TAREAS POR HACER ▼				
	PP3-8	Implementar la funcionalidad de validación de datos ...	GESTIÓN DE CLIENTES	2	TAREAS POR HACER ▼				
	PP3-18	Mejorar la lógica de validación de datos e...	GESTIÓN DE ORDEN DE SERVICIO	3	TAREAS POR HACER ▼				
	PP3-45	Diseñar el reporte de recepción de equi...	GENERAR REPORTE DE ORDEN TÉC...	2	TAREAS POR HACER ▼				
	PP3-43	Configurar el controlador de generació...	GENERAR REPORTE DE ORDEN TÉC...	2	TAREAS POR HACER ▼				
	PP3-46	Enlazar los campos variables del report...	GENERAR REPORTE DE ORDEN TÉC...	3	TAREAS POR HACER ▼				
	PP3-50	Mostrar los datos del cliente seleccionado en los ca...	GESTIÓN DE CLIENTES	3	TAREAS POR HACER ▼				
	PP3-65	Diseñar formulario de gestión de usuarios.	GESTIÓN DE USUARIOS	2	TAREAS POR HACER ▼				
	PP3-39	Validar si un cliente ya fue registrado por medio del...	GESTIÓN DE CLIENTES	4	TAREAS POR HACER ▼				
	PP3-67	Como usuario quiero poder iniciar sesión con mi u...	GESTIÓN DE USUARIOS	2	TAREAS POR HACER ▼				

6.3. Diagramas Caso de uso



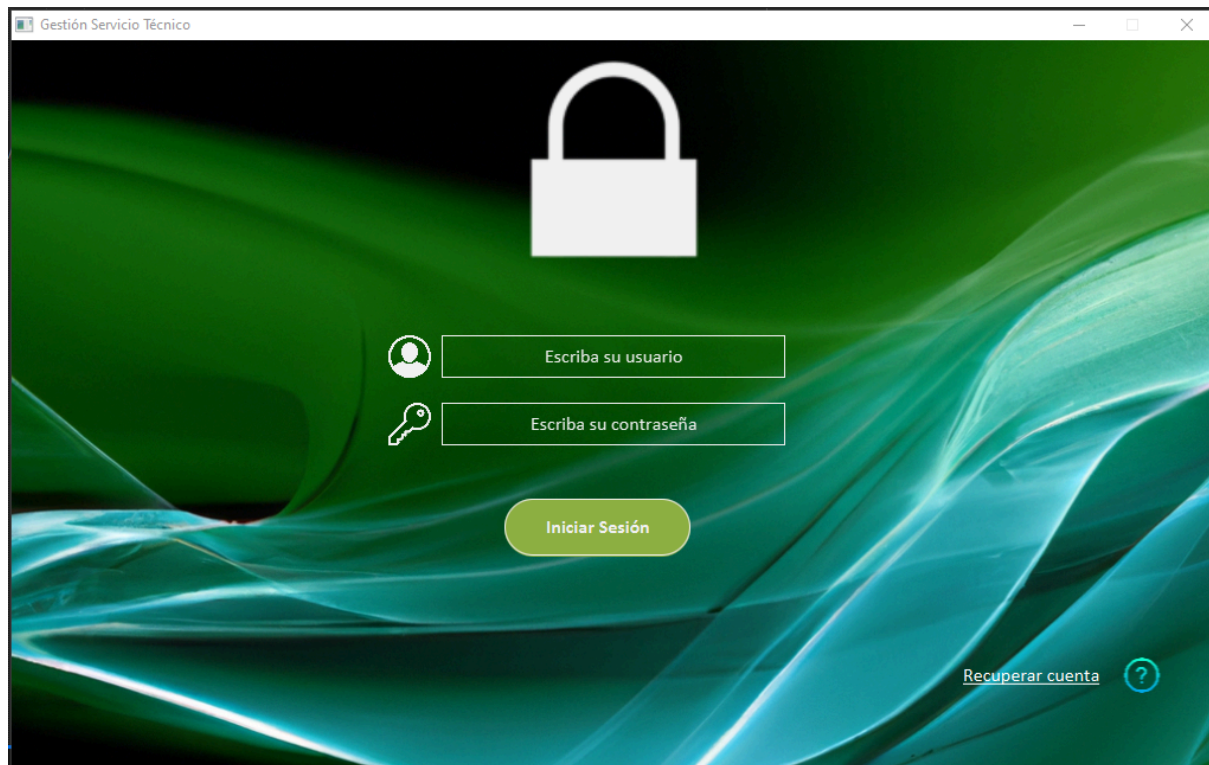


6.4. Diagrama de clases

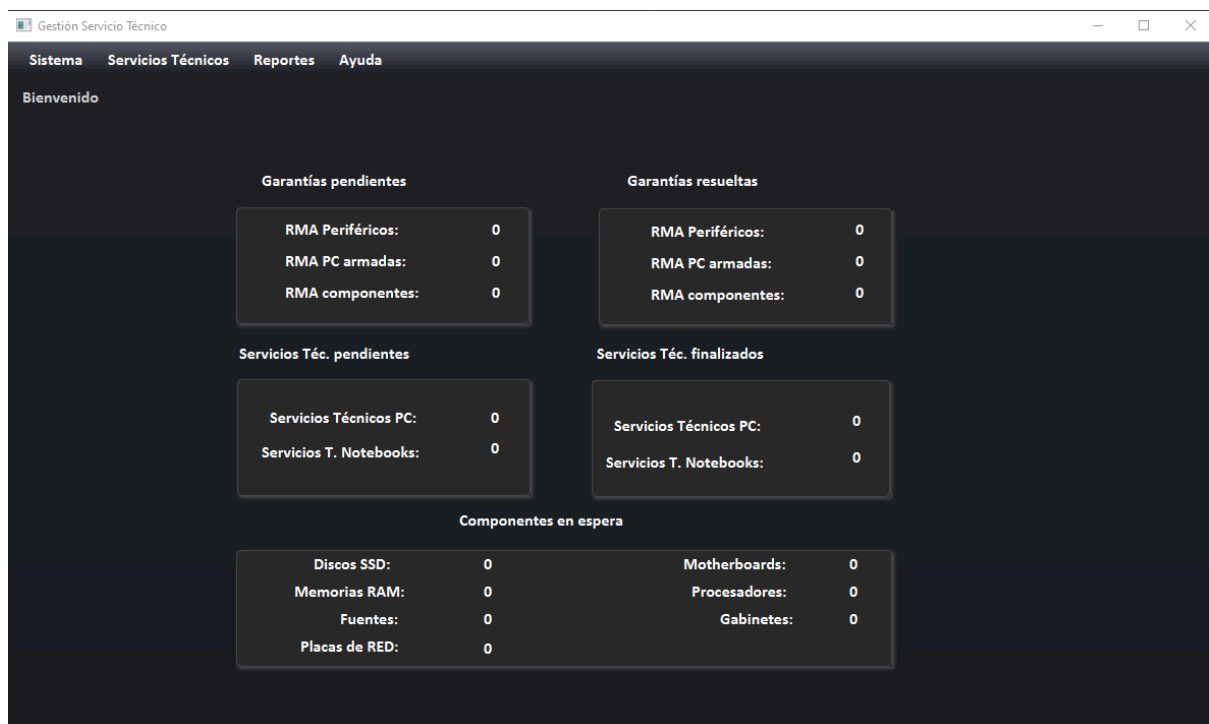


El fundamento de utilizar solo composición en un diagrama de clases está relacionado con el principio de diseño conocido como "composición sobre herencia". Este principio sugiere que las relaciones entre clases deberían preferiblemente ser de composición en lugar de herencia cuando sea posible, para lograr un diseño más flexible y mantenible.

7- Interfaces del Sistema.



Pantalla Login al sistema



Pantalla "Home", encargada de mostrar un resumen estadístico.

Gestión Servicio Técnico

Sistema Servicios Técnicos Reportes Ayuda

ID	DNI	APELLIDO	NOMBRE
4	12697630	Leal	Benjamin
2		Gomez	Daniel
1	34611177	Martinez	Matias

Filtrar por DNI o apellido

1 - Gestionar Cliente 2 - Nueva Solicitud S.T. 3 - Servicios Técnicos

ID 5

DNI

Apellido

Nombre

Teléfono

Email

Insertar

Editar

Eliminar

Limpiar

Pantalla “1- Gestionar Cliente” - “Servicios Técnicos”,

Gestión Servicio Técnico

Sistema Servicios Técnicos Reportes Ayuda

ID	DNI	APELLIDO	NOMBRE
4	12697630	Leal	Benjamin
2		Gomez	Daniel
1	34611177	Martinez	Matias

Filtrar por DNI o apellido

1 - Gestionar Cliente 2 - Nueva Solicitud S.T. 3 - Servicios Técnicos

ID Solicitud 7 Núm Factura

Tipo de ser... Costo estimad...

Fecha Esti... Tipo de producto

Registrar

Generar reporte automáticamente

Escriba el detalle del servicio y de producto a recibir. (Ej. tipos de fallas, estado en el que se encuentra el objeto a recibir, etc.)

Recuerde que los reportes se almacenan en el escritorio de su sistema identificados con el nombre R-Num ID

Pantalla “2- Nueva solicitud S.T.” de “Servicios Técnicos”,

Gestión Servicio Técnico

Sistema Servicios Técnicos Reportes Ayuda

ID	DNI	APELLIDO	NOMBRE
4	12697630	Leal	Benjamin
2		Gomez	Daniel
1	34611172	Martinez	Matias

Filtrar por DNI o apellido

1 - Gestionar Cliente 2 - Nueva Solicitud S.T. 3 - Servicios Técnicos

ID ST	FECHA RECIBIDO	FECHA ESTIM...	DETALLE	ESTADO
1	2023-03-08	2023-03-07	Deja pc	Entregado
4	2023-06-07	2023-06-16	Pruebas de rendimiento	Entregado
5	2023-06-12	2023-06-10	Deja pc para formateo	Finalizado

Eliminar Finalizado Entregado Enviar email Exportar

Pantalla “3- Servicios Técnicos.” (Listado y gestión)

Gestionar usuarios

Gestionar usuarios:

ID	Usuario	Tipo	Email
1	admin	Administrador	
4	admin2	Administrador	matiadmin@...

Buscar por Nombre o ID

Agregar Editar Borrar Limpiar

Username:

Contraseña:

Tipo:

Email:

Cerrar

Pantalla Usuarios. (ABM usuarios)

8- Desarrollo del código.

El sistema estará desarrollado en JAVA con la plataforma JAVAFX.

Se utiliza el patrón de diseño MVC (Modelo Vista Controlador).

pp3.st

Classes

Main

pp3.st.conexion

Classes

ClienteDB
Conexion
DashboardDB
JdbcHelper
LoginDB
ServicioDB
TipoServicioDB
UsuarioDB

pp3.st.modelo

Classes

Cliente
Estado
Login
Servicio
TipoServicio
Usuario

pp3.st.utils

Classes

- Cifrado
- ConfigReader
- FechaUtil
- PDFUtil
- PrinterUtil
- time
- ValidacionesCampos

pp3.st.vistas

Classes

- DashboardController
- GestionController
- LoginController
- ModalUsuariosController
- PDFController
- PrincipalController

9- Conexión a Base de Datos.

Se instalará un servidor local para la conexión a la base de datos MySQL server.

El sistema contiene un script SQL para la creación de la estructura de la base de datos y garantizar su correcto funcionamiento.

A nivel de base de datos, antes de llevar un sistema a producción, se pueden realizar diversas pruebas para asegurar la integridad y el correcto funcionamiento de la base de datos. Estas pruebas ayudan a detectar posibles problemas, errores o fallos en la estructura y los datos almacenados antes de que el sistema esté en manos de los usuarios finales.

10- Caso de prueba

Historia de Usuario seleccionada:

PP3-6 Como usuario, quiero poder insertar un nuevo cliente al sistema para mantener un registro ordenado.

Criterios de aceptación:

- 1- Dado que soy un usuario del sistema, quiero tener acceso a una opción de "Gestionar Clientes".
- 2- Dado que soy un usuario del sistema, al seleccionar la opción de "Gestionar Clientes", quiero visualizar un formulario con los campos necesarios para ingresar la información del cliente: dni (numérico, 8 caracteres), nombre, apellido, email válido y número de teléfono.
- 3- Dado que soy un usuario del sistema, al guardar la información del nuevo cliente, quiero recibir una confirmación de que la inserción ha sido exitosa.

Datos de entrada: DNI, Apellido, Nombre, Teléfono y Email

Se debe validar que los campos DNI, apellido, nombre y teléfono estén completos

Escenarios Identificados de la Historia de Usuario

Escenario	Criterio de Aceptación	Contexto	Evento	Resultado esperado
1	Acceso a una opción de "Gestionar Clientes"	Usuario se encuentra en la pantalla Gestionar, y no ha seleccionado ningún ítem de la tabla clientes	Hace clic en "Insertar"	Debe mostrarse el formulario limpio, listo para insertar datos.
1	Acceso a una opción de "Gestionar Clientes"	Usuario se encuentra en la pantalla Gestionar, y ha seleccionado un ítem de la tabla clientes	Hace clic en "Insertar"	Debe mostrarse un error indicando Datos inválidos o campos vacíos.
2	Campo DNI válido, 8 caracteres	Usuario llena DNI con letras por confusión	Hace clic en "Insertar"	Debe mostrarse un error indicando Datos inválidos o campos vacíos. Se restringe a sólo números en ese campo y 8 caracteres.
2	Campo email	Usuario se olvida el @ o .com, invalidando formato	Hace clic en "Insertar"	Debe mostrarse un error indicando Datos inválidos o campos vacíos. Comprobar que sea un email válido
3	Todos los campos	Usuario llena correctamente el formulario	Hace clic en "Insertar"	Debe mostrarse una alerta confirmando el guardado en la base de datos.